Premier contrôle continu (1h30) – Vendredi 15 Mars

Les documents, la calculatrice, et tout autre appareil électronique sont strictement interdits.
La notation tiendra compte du soin et de la rigueur de la rédaction.

ATTENTION : Vous devez absolument préciser sur votre copie dans quel groupe de TD vous êtes.

Exercice 1. Ordonner les trois nombres réels suivants du plus petit au plus grand :

$$x_1 = 1 + 3\sqrt{5} \quad ; \quad x_2 = 7 \quad \text{et} \quad x_3 = 5\sqrt{2}$$

(en justifiant précisément toutes les inégalités obtenues).

Exercice 2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Calculer, par la méthode de votre choix, la valeur de la somme suivante :

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2^k$$

(vous devez faire une démonstration, pas appliquer une formule de cours).

b) On pose $u_k = k \cdot 2^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. En appliquant un argument de somme téléscopique à $\sum_{k=0}^{n-1}(u_{k+1} - u_k)$, calculer la valeur de la somme suivante :

$$\sum_{k=0}^{n-1}(k+2) \cdot 2^k$$

c) Déduire des deux questions précédentes une expression pour la somme suivante :

$$\sum_{k=0}^{n-1} k \cdot 2^k$$

Exercice 3. Calculer, si elles existent, les limites des deux suites suivantes :

$$u_n = \frac{\sin(n^2)}{2n} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{2^n + 2^{-n}}{2^n - 2^{-n}}$$

Exercice 4.

a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

b) En déduire le comportement de la suite (u_n) définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*$$

(cette suite est-elle convergente, divergente, quelle est sa limite si elle en a une ?)